

HACKATHON

Lille Ynov Campus × OVH Cloud

6 & 7 juillet 2026

Conception d'une chaîne d'audit et de remédiation GitOps sécurisée sur Kubernetes

1. Contexte général

Organisateurs	Lille Ynov Campus & OVHCloud
Dates	Lundi 6 juillet (9h) → Mardi 7 juillet (18h)
Nombre d'étudiants	86 étudiants
Nombre d'équipes	12 équipes

Promotions participantes

- 3ème année – Développement (Dev), Cybersécurité (Cyber), Infrastructure & Réseaux (Infra) // 31 étudiants
- Master 1 – Développement & Cybersécurité // 34 étudiants
- Master 2 – Développement & Cybersécurité // 21

2. Déroulement de l'événement

Lundi 6 juillet – Lancement

Matin	Présentation du sujet par OVHcloud Montée en compétence accélérée sur Kubernetes sur demande avc Youssef Younes.
Journée	Développement en équipe — coaching technique continu par les encadrants OVHcloud + intervenant Ynov Youssef Younes

Mardi 7 juillet – Restitutions

Journée	Développement en équipe — coaching technique continu par les encadrants OVHcloud le matin. Cf l'ordre de passage envoyer par Julie Bulot.
Fin d'après-midi	Restitutions des équipes devant OVHcloud et les encadrants

3. Sujet du hackathon

Dans un contexte de production avec des cluster managed kubernetes (<https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/kubernetes/>), la société souhaite faire un audit de

sécurité de ses clusters et mettre en place des solutions pour gérer les potentiel failles. Pour ce faire vous pourrez utiliser des outils tel que trivy-operator (<https://github.com/aquasecurity/trivy-operator>) mais aussi vous appuyer du développement assisté par IA (<https://www.ovhcloud.com/fr/public-cloud/ai-endpoints/>)

Votre travail :

Concevoir une chaîne d'audit et de remédiation GitOps sur un cluster Managed Kubernetes OVHcloud, en s'appuyant sur l'IA générative pour analyser et corriger les vulnérabilités détectées.

L'IA devient un composant actif de la chaîne de sécurité elle-même — non plus un simple assistant, mais un moteur de détection, d'analyse et de correctif automatisé.

La boucle cible

Détection d'une faille → analyse et correctif proposé par l'IA → Pull Request automatique sur le dépôt Git → revue humaine → merge → resynchronisation Argo CD → **cluster corrigé**

4. Stack technique

Contrainte CNCF

L'ensemble de la chaîne doit reposer sur des projets hébergés par la CNCF (outils Graduated, Incubating ou Sandbox).

Composants obligatoires

Outil	Rôle	Statut CNCF
Argo CD	GitOps — synchronisation Git → cluster	Graduated
Kubescape / Trivy	Audit de sécurité (au choix de l'équipe)	CNCF validé
Falco	Détection de menaces runtime	Graduated
Kyverno	Policy-as-code — contrôle des configs	Graduated
Prometheus	Observabilité & métriques	Graduated
AI Endpoints OVHcloud	Couche d'IA générative	OVHcloud

Briques optionnelles

- Istio — Service mesh (CNCF Graduated)
- ESO (External Secrets Operator) — Gestion des secrets (CNCF)

Note : Vault n'est pas retenu comme option principale car il ne fait pas partie des projets validés CNCF.

5. Livrables attendus

Les équipes seront évaluées sur la démarche et la cohérence de l'architecture davantage que sur la profondeur technique de chaque brique. Soutenances de 10 min par groupe, 5 min de Q/A.

Les livrables attendus sont :

- Dépôt Git complet géré par Argo CD
- Code de la couche d'enrichissement IA
- Démonstration live de la boucle de bout en bout sur des workloads volontairement vulnérables
- Rapport d'architecture (1–2 pages) + tableau récapitulatif du statut CNCF des composants utilisés